

ABSTRAK

Pendekatan Least Squares untuk Estimasi Parameter pada Hukum Mortalitas Gompertz dan Makeham dalam Konstruksi Tabel Mortalitas Indonesia IV (Oleh: Alya Nurhaliza; Pembimbing: Dewi Sri Susanti dan Aprida Siska Lestia, 2025; 111 halaman)

Penyusunan tabel mortalitas yang akurat dan sesuai dengan kondisi aktual merupakan tantangan besar. Beberapa peneliti mengembangkan hukum mortalitas melalui pembentukan persamaan untuk menghitung peluang kematian yang relatif sederhana dengan hanya mempertimbangkan usia. Hukum Gompertz mempertimbangkan peningkatan risiko kematian seiring bertambahnya usia, begitu pula dengan hukum Makeham namun hukum Makeham menambahkan faktor risiko yang tidak bergantung pada usia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan estimasi parameter fungsi peluang kematian pada hukum Gompertz dan hukum Makeham menggunakan metode *Least Squares*, baik yang tidak terboboti maupun terboboti. Proses estimasi dilakukan dengan meminimalkan fungsi kuadrat error dari persamaan peluang kematian untuk membentuk persamaan normal. Dalam penelitian ini didapatkan persamaan normal yang tidak dapat diselesaikan secara eksplisit, sehingga estimasi parameter diperoleh menggunakan pendekatan numerik dengan metode *Secant*. Hasil estimasi parameter kemudian digunakan untuk membangun tabel peluang kematian yang selanjutnya dibandingkan dengan data dari Tabel Mortalitas Indonesia IV tahun 2019. Evaluasi model dilakukan dengan menghitung *Mean Squared Error*. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh model terbaik yaitu model Makeham dengan metode *Weighted Least Squares* dan bobot w_1 menghasilkan MSE terkecil, yaitu sebesar 0.0001423178 untuk laki-laki dan 0.0002606468 untuk perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model Makeham lebih baik dibandingkan model Gompertz dalam membangun tabel mortalitas menggunakan metode *Least Squares*.

Kata Kunci: Estimasi Parameter, *Least Squares*, Gompertz, Makeham, *Secant*, Tabel Mortalitas Indonesia

ABSTRACT

Least Squares Method for Parameter Estimation of Gompertz and Makeham Mortality Laws in the Construction of Indonesian Mortality Table IV (By: Alya Nurhaliza; Supervisors: Dewi Sri Susanti and Aprida Siska Lestia, 2025; 111 page)

Developing accurate mortality tables that reflect real conditions is a major challenge. Some researchers have proposed mortality laws using relatively simple equations that consider only age. Gompertz's law accounts for the increasing risk of death with age, while Makeham's law adds age-independent risk factors. This study aims to estimate the parameters of the probability of death function in both Gompertz and Makeham laws using the Least Squares method, both unweighted (OLS) and weighted (WLS). The estimation process involves minimizing the squared error function of the mortality probability to form a normal equation. In this study, the resulting equation cannot be solved explicitly, a numerical approach using the Secant method is applied. The estimated parameters are then used to construct a mortality odds table, which is compared with data from the 2019 Indonesian Mortality Table IV. Model evaluation is conducted by calculating the Mean Squared Error (MSE). The results show that the best model is the Makeham model with the Weighted Least Squares method using weight w_1 , yielding the lowest MSE: 0.0001423178 for males and 0.0002606468 for females. These findings indicate that the Makeham model outperforms the Gompertz model in constructing mortality tables using the Least Squares Method.

Keywords: Parameter Estimation, Least Squares, Gompertz, Makeham, Secant, Indonesian Mortality Table